

MER-DER-DLD - Schema GOLD (Data Warehouse)

Rodolfo Cabral Neves - 180011472

Professor: Thiago Luiz de Souza Gomes

1 Introdução

Este documento apresenta a modelagem de dados do Data Warehouse GOLD para o projeto Crypto Analytics. O DW foi construído com base no CoinMarketCap Cryptocurrency Dataset 2023, contendo métricas históricas de preços, volume e capitalização das criptomoedas.

A arquitetura utilizada é em **estrela**, com uma tabela de fatos central (FACT_MARKET) e duas dimensões principais: DIM_CURRENCY e DIM_TIME.

2 Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

2.1 Identificação das Entidades

- **DIM_CURRENCY**: Representa cada criptomoeda única, com seus atributos de identificação, ranking e status de atividade.
- **DIM_TIME**: Representa cada data do histórico, com atributos temporais detalhados.
- **FACT_MARKET**: Contém métricas financeiras e de desempenho de cada moeda em cada data.

2.2 Descrição das Entidades

DIM_CURRENCY(SK_Currency, NK_Symbol, Name, CMC_Rank, Date_Added, Is_Active)

DIM_TIME(SK_Time, NK_Date, Day_Of_Week, Month_Name, Quarter_Number, Year_Number)

FACT_MARKET(SK_Fact_Market, FK_SK_Currency, FK_SK_Time, Price_Value, Volume_24h_Amount, Market_Cap_Value, Percent_Change_1h_Value, Percent_Change_24h_Value, Percent_Change_7d_Value)

2.3 Descrição dos Relacionamentos

- **DIM_CURRENCY 1:N FACT_MARKET** Cada criptomoeda pode ter múltiplos registros de métricas ao longo do tempo.
- **DIM_TIME 1:N FACT_MARKET** Cada data pode conter múltiplos registros de diferentes moedas.

3 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

- **DIM_CURRENCY** —> **FACT_MARKET**
- **DIM_TIME** —> **FACT_MARKET**

Cada linha indica a direção do relacionamento 1:N, do lado da dimensão para a tabela de fatos.

4 Diagrama Lógico de Dados (DLD)

DIM_CURRENCY - PK: SK_Currency - NK: NK_Symbol - Name, CMC_Rank, Date_Added, Is_Active

DIM_TIME - PK: SK_Time - NK: NK_Date - Day_Of_Week, Month_Name, Quarter_Number, Year_Number

FACT_MARKET - PK: SK_Fact_Market - FK_SK_Currency → DIM_CURRENCY.SK_Currency - FK_SK_Time → DIM_TIME.SK_Time - Price_Value, Volume_24h_Amount, Market_Cap_Value, Percent_Change_1h_Value, Percent_Change_24h_Value, Percent_Change_7d_Value

5 Descrição dos Atributos

- **SK_Currency**: Chave substituta da dimensão moeda.
- **NK_Symbol**: Chave natural da moeda (símbolo).
- **Name**: Nome completo da moeda.
- **CMC_Rank**: Posição da moeda no ranking CoinMarketCap.
- **Date_Added**: Data de adição da moeda no CoinMarketCap.
- **Is_Active**: Indica se a moeda está ativa.
- **SK_Time**: Chave substituta da dimensão tempo.
- **NK_Date**: Chave natural da data.
- **Day_Of_Week**: Dia da semana.
- **Month_Name**: Nome do mês.
- **Quarter_Number**: Número do trimestre.
- **Year_Number**: Ano da data.
- **SK_Fact_Market**: Chave primária da tabela de fatos.
- **FK_SK_Currency**: Chave estrangeira para DIM_CURRENCY.
- **FK_SK_Time**: Chave estrangeira para DIM_TIME.
- **Price_Value**: Preço da moeda.
- **Volume_24h_Amount**: Volume negociado nas últimas 24h.
- **Market_Cap_Value**: Capitalização de mercado.
- **Percent_Change_1h_Value**: Variação em 1 hora.
- **Percent_Change_24h_Value**: Variação em 24 horas.
- **Percent_Change_7d_Value**: Variação em 7 dias.